

Ejercicio 2

$$\text{Dado: } h[m] = \delta[m] - \delta[m-4]$$

$$\text{Quiero: } y[m] = x[m] * h[m]$$

uso propiedades de la convolución para llegar a lo que necesito:

$$x(m) * \delta(m) = x(m)$$

↳ función neutra

$$x(m) * \delta(m-k) = x(m-k)$$

$$y(m) = x(m) - x(m-4) \rightarrow \text{esto vale para todos los ejercicios}$$

$$a) x(m) = A \cos(\omega_0 m T_s)$$

$$y[m] = A \cos(\omega_0 m T_s) - A \cos(\omega_0 (m-4) T_s)$$

$$\text{uso la identidad trigonométrica: } \cos(A) - \cos(B) = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$* A = \omega_0 m T_s$$

$$* B = \omega_0 (m-4) T_s$$

$$y[m] = -2 \sin\left(\frac{\omega_0 m T_s + \omega_0 (m-4) T_s}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_0 m T_s - \omega_0 (m-4) T_s}{2}\right)$$

$$y[m] = -2 \sin(\omega_0 (m-2) T_s) \sin(2 \omega_0 T_s)$$

Expreso lo que encuentre como coseno

$$\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$$

$$y[m] = 2 \cos(\omega_0 (m-2) T_s - 2 \omega_0 T_s - \pi/2)$$

$$y[m] = A \cos(\omega_0 m T_s + \phi) \rightarrow \text{lo que me dan originalmente}$$

$$A = 2 \sin(\omega_0 m T_s)$$

$$\phi = -2 \omega_0 T_s - \pi/2$$

$$b) x[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^m \mu[m]$$

$$y[m] = x(m) - x(m-4)$$

$$x(m) = \left(\frac{1}{2}\right)^m \mu(m)$$

$$x(m-4) = \left(\frac{1}{2}\right)^{m-4} \mu(m-4)$$

$$Y(m) = \left(\frac{1}{2}\right)^m \mu(m) - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-4} \mu(m-4)$$

$$c) x(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2)$$

$$Y(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2) - (\mu(m-3) - \mu(m-4))$$

$$Y(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2) - \mu(m-3) + \mu(m-4)$$